

pc와 esp32 사이의 uart통신모듈: CP2102 USB to TTL모듈

CP2102 USB to TTL모듈			uart2	
ESP32핀	vcc(3.3V)	tx(17번핀)	gnd	rx(18번핀)
CP2102	vcc(3.3V)	rx	gnd	tx

전체흐름: 매트랩상에서 imu, 엔코더값을 받아옴. imu값과 엔코더값을 바탕으로 bldc의 오른쪽 왼쪽 bldc에 대한 3상 전압값을 계산하여 매트랩으로 넘김. 그 넘겨받은 3상 전압값을 바탕으로 bldc를 굴림.

상세설명

(매트랩->esp32)

매트랩 상에서 피치, 요 값은 200hz로 업데이트되고 엔코더값은 1khz로 업데이트됨. 오른쪽 엔코더, 왼쪽 엔코더, 피치, 요 값은 각각 4바이트(single형)를 차지하고 총 16바이트임. esp32로 전송될때는 single(float) 값 1개당 1바이트 4개로 나뉘어 전송됨

```
Byte 0~3   : 오른쪽 엔코더
Byte 4~7   : 왼쪽 엔코더
Byte 8~11  : 피치각
Byte 12~15 : 요각
```

결론적으로 MATLAB → ESP32로 한번 전송되는 패킷 크기는 16바이트임.

1초에 1000번(1khz) esp32로 패킷을 보내기 때문에 1초에 16바이트 * 1000 = 16000byte/s를 보내고 있음. 이때 UART통신은 1바이트 데이터를 보내려고 하면 1바이트 앞 뒤로 start, stop bit가 붙음. 즉 16000byte * 5/4(1바이트는 8비트이지만 앞뒤로 1비트씩 붙기 때문에 8비트가 아니라 10비트로 생각) = 20000byte/s 이고 보드레이트는 bit/s단위를 사용하므로 20000byte/s * 8 160000bit/s(160000bps)가 됨. 이때 우리는 921600bit/s(921600bps) 보드레이트를 사용하고 있으므로 충분함.

즉 오른쪽 왼쪽 엔코더값, 피치, 요 값이 single블럭을 거쳐 single(float)형으로 변환되고 Byte Pack 블록을 거쳐 1개의 데이터 당 1바이트 4개로 분리가 되어서 Serial Send가 보낼 수 있게 변환됨.

(esp32->매트랩)

매트랩에서 보낸 데이터를 esp32에서 받으면 200hz주기로 imu데이터를 가지고 Vq를 생성함. 1khz주기로 받아들이는 엔코더 값과 200hz주기로 갱신되는 Vq값을 바탕으로 1khz주기로 3상전압을 생성하고 매트랩으로 3상전압값을 1khz 주기로 전달함.

상전압값은 원래 float형이지만 코드상에서 uart_write_bytes코드를 통해 유아트통신으로 보내질 때 1바이트단위로 나뉘지고 앞뒤로 1비트씩 붙어짐. 상전압값 6개가 1개의 패킷으로 총 1khz주기로 매트랩으로 전송됨.

매트랩에서 Serial Receive가 먼저 esp32에서 온 24바이트 데이터를 uint8 [24 1]로 받음. 그 다음 Byte Unpack블록이 1패킷으로 전달받은 총 24바이트를 single(float)형 6개 데이터로 재조립해서 상전압 6개로 만들어지고 결국 시뮬레이션상에서 bldc제어를 위해 사용됨.